

UML modellering med Sparx Enterprise Architect och ShapeChange

2025-02-26

Innehåll

1	Sparx Enterprise Architect.....	3
1.1	Allmänna inställningar.....	3
1.1.1	Workspace.....	3
1.2	Titta i modellen	4
1.2.1	Öppna modellen och ett diagram	4
1.2.2	Välj ett element och se Traceability	6
1.2.3	Välj en relation	7
1.3	Skapa, ändra och uppdatera modellen	8
1.3.1	Skapa ett paket och diagram.....	9
1.3.2	Skapa ett element och lägg till ett attribut (property).....	11
1.3.3	Lägg till existerande element i diagram	12
1.3.4	Skapa en relation.....	13
2	ADE modellering med UML	15
3	ShapeChange.....	16
3.1	Installation.....	16
3.1.1	Steg 1: Verifiera java (Verify that you are using the Java ...).....	17
3.1.2	Steg 2 och 3: Ladda ner och packa upp ShapeChange	17
3.2	Redigera konfigurationsfil	18
3.3	Kör ShapeChange	18
4	Bilaga 3CIM ADE Project, City of Gothenburg, 21 Oct 2024	21
4.1	3DCityDB Training Part 1	21
4.1.1	What is a CityGML ADE? – s. 33	21
4.1.2	3CIM ADE for the CityGML transportation module – s. 34	21
4.2	3DCityDB Training Part 2	21
4.2.1	UML as formal language for defining ADEs – s. 5.....	21
4.2.2	Stereotypes for UML classes – s. 6.....	22

4.2.3	UML stereotypes and their mapping to GML/XML – s. 7.....	22
4.2.4	(Some) Rules for UML associations – s. 8.....	22
4.2.5	Additional rules for modelling ADEs in UML – s. 10.....	23
4.2.6	Adding ADE properties to CityGML types – s. 12	23
4.2.7	Adding new ADE classes – s. 13.....	23
4.2.8	From UML to 3DCityDB schema – s. 14.....	24
4.2.9	3CIM ADE Ids – s.18.....	24
5	Bilaga 3CIMShapeChangeConfig.xml.....	25

1 Sparx Enterprise Architect

Nedanstående bilder och exempel är skapade med Enterprise Architect version 16.1.

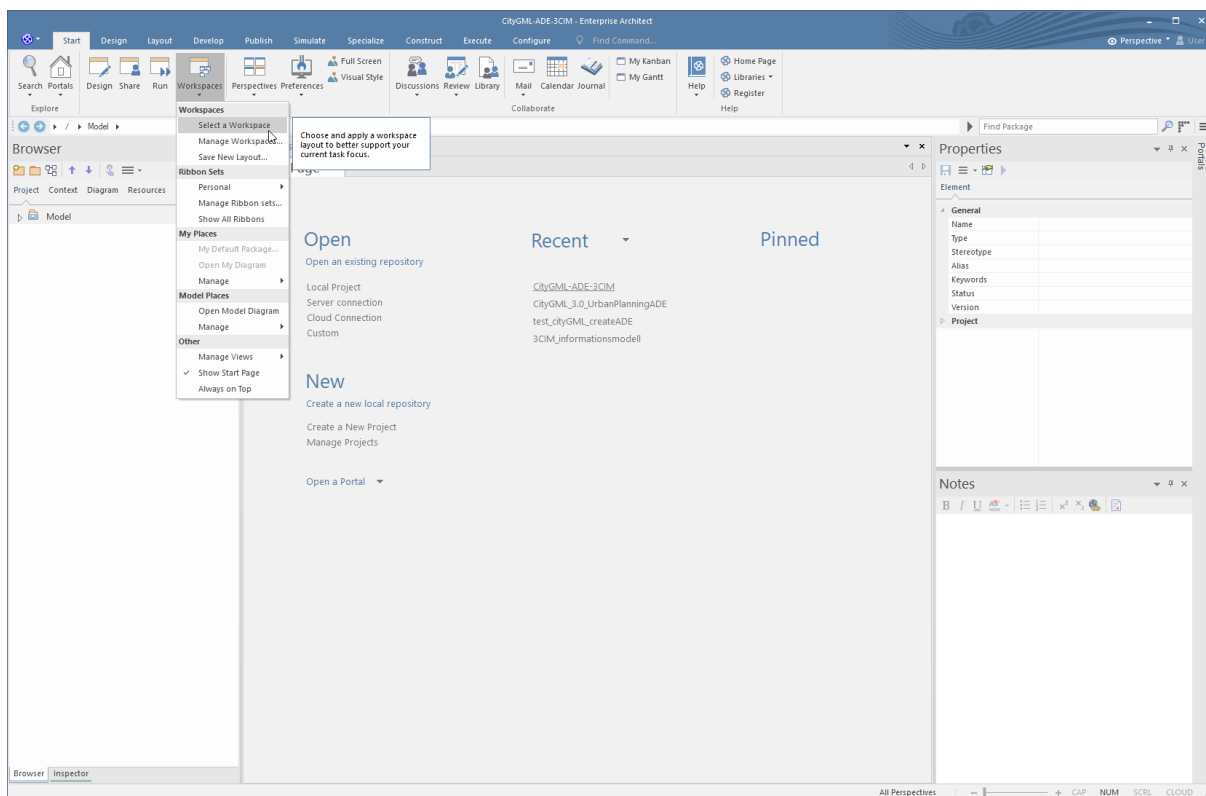


1.1 Allmänna inställningar

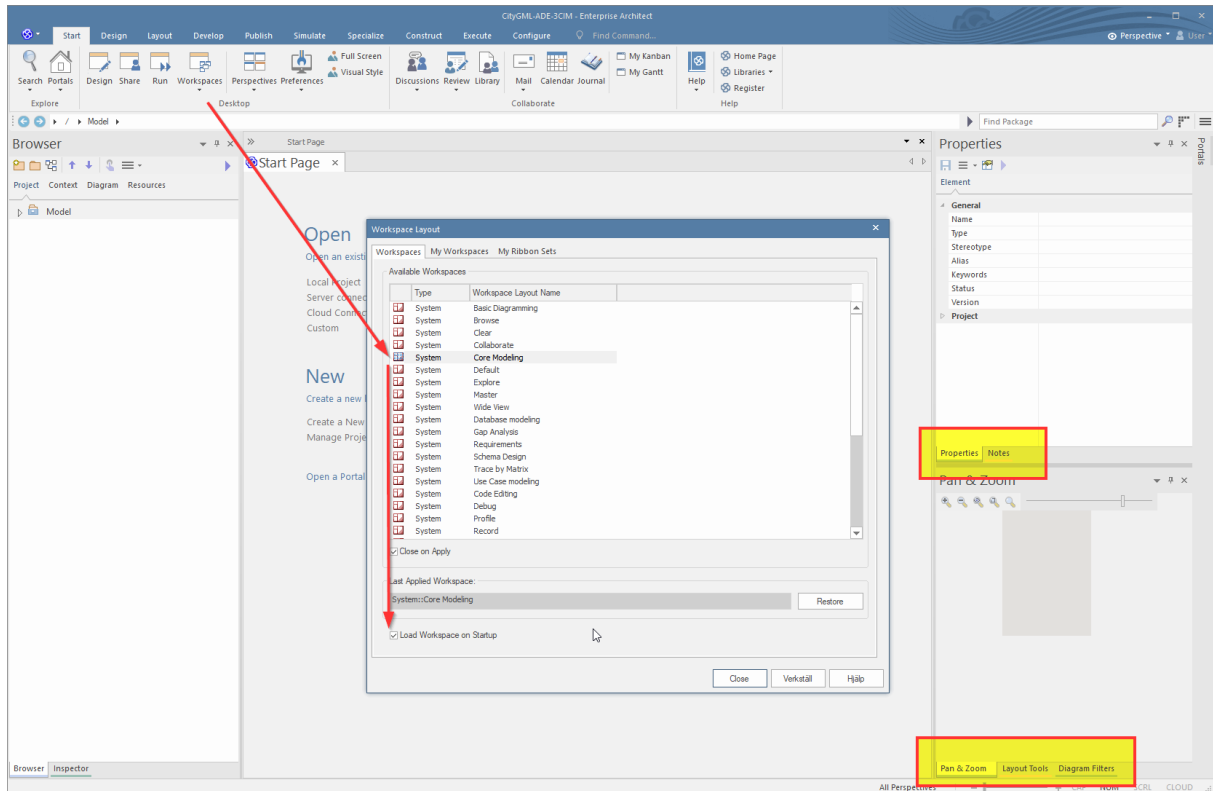
1.1.1 Workspace

Första gången man startar Sparx Enterprise Architect ser man ett gränssnitt liknande bilden nedan.

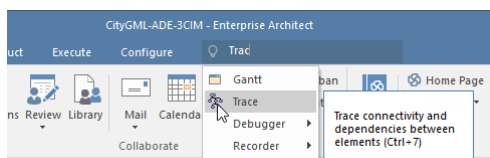
Börja med att välja ett workspace.



Välj Core Modelling samt Load Workspace on Startup. Detta ger nya verktyg och vyer gulmarkerade med röd ram i bilden nedan.



Lägg därefter till Trace genom att söka efter Trace i "Find Command" i menyraden i mitten, se bild nedan.



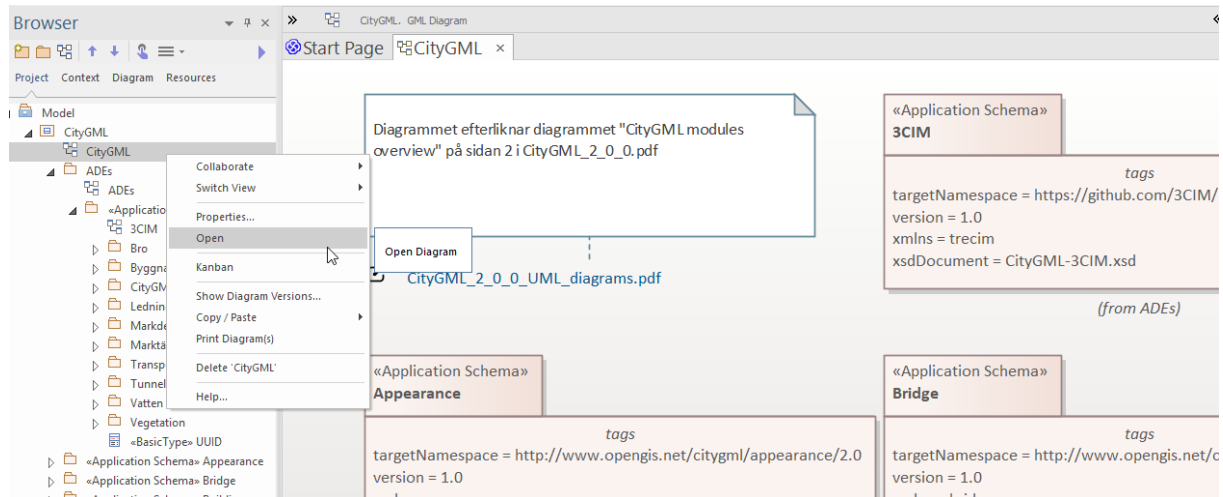
Nu bör du se verktyget Traceability till höger om Properties och Notes.

1.2 Titta i modellen

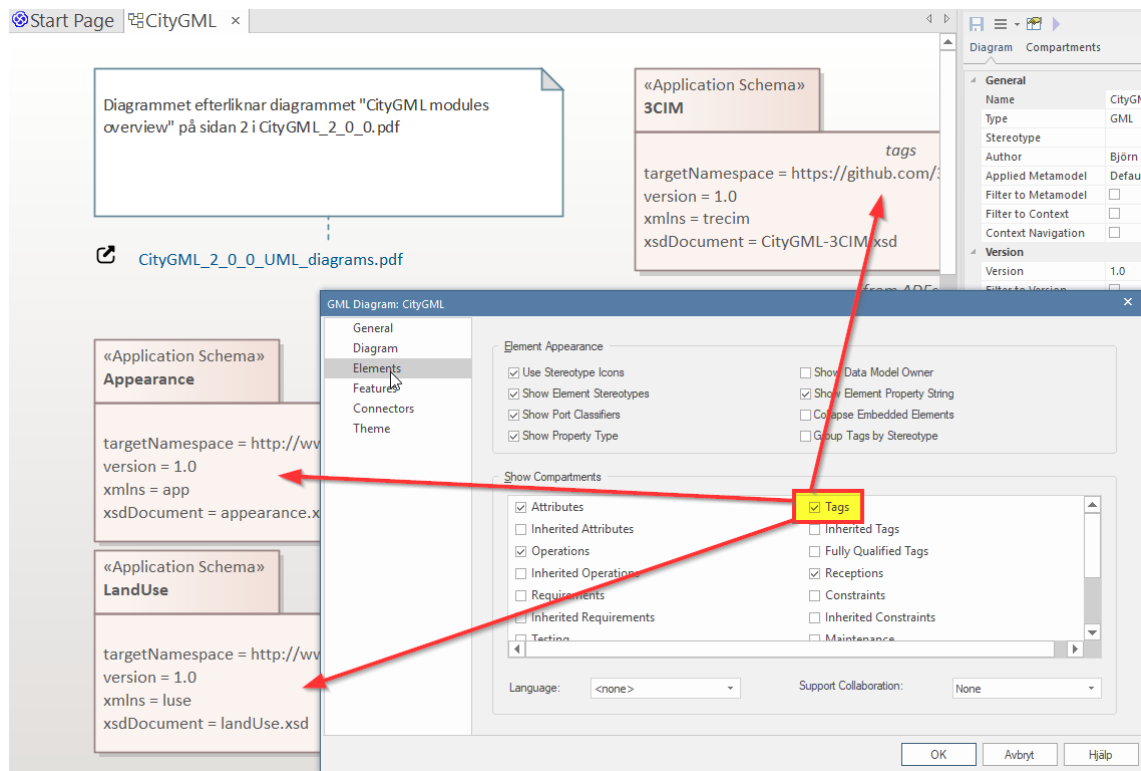
1.2.1 Öppna modellen och ett diagram

Se bilden nedan:

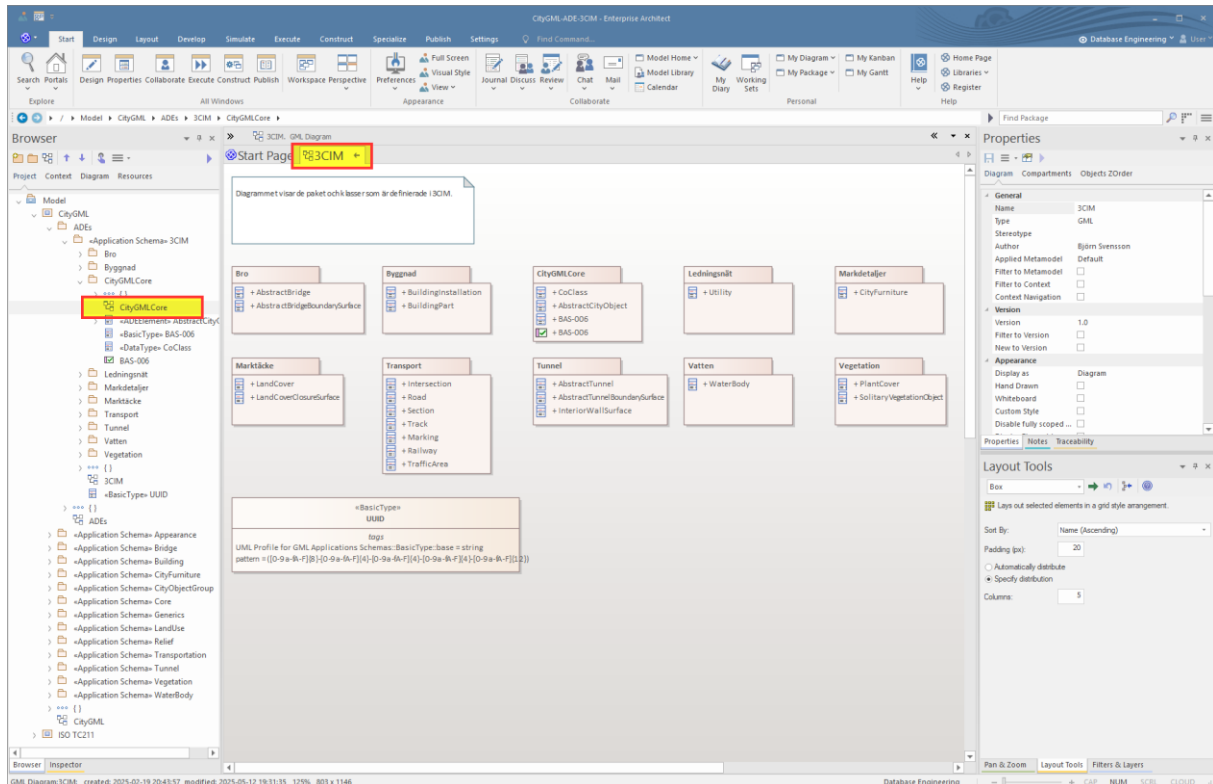
1. Expandera paketet Model i "Project Browser" samt expandera även ADEs och 3CIM.
2. I Project Browser ser du nu Model (detta är en *Root Node*), CityGML (detta är en *View*), ett *Diagram* som heter CityGML, ADEs (detta är ett *Package*) och 3Cim (detta är ett *Package* med *Stereotype* <<Application Schema>>).
3. I 3CIM finns ytterligare paket, ett *Diagram* som heter 3CIM samt UUID (detta är ett *Element* av typen *Class* med *Stereotype* <<BasicType>>).
4. I paketet CityGML finns även ytterligare paket.
5. Dubbelklicka på diagrammet CityGML alternativt högerklicka på diagrammet och välj Open.



Nu visas diagrammet enl. bilden ovan. Diagrammet efterliknar diagrammet på sidan 2 i [CityGML 2 0 0 UML diagrams](#) och är kompletterat med paketet för 3CIM samt att tags visas. (Paketets tags kommer med i xsd-filen som skapas av ShapeChange.) Inställningen att visa tags gör man via egenskaperna för diagrammet under fliken för Elements (se bilden nedan). Egenskaper för ett diagram öppnar man genom att högerklicka på diagrammet antingen i "Project Browser" eller på en tom yta i diagrammet och därefter välja "Properties".



I diagrammet kan man dubbelklicka på ett paket för att öppna paketets diagram. T.ex. dubbelklick på paketet 3CIM öppnar diagrammet enl. bilden nedan.

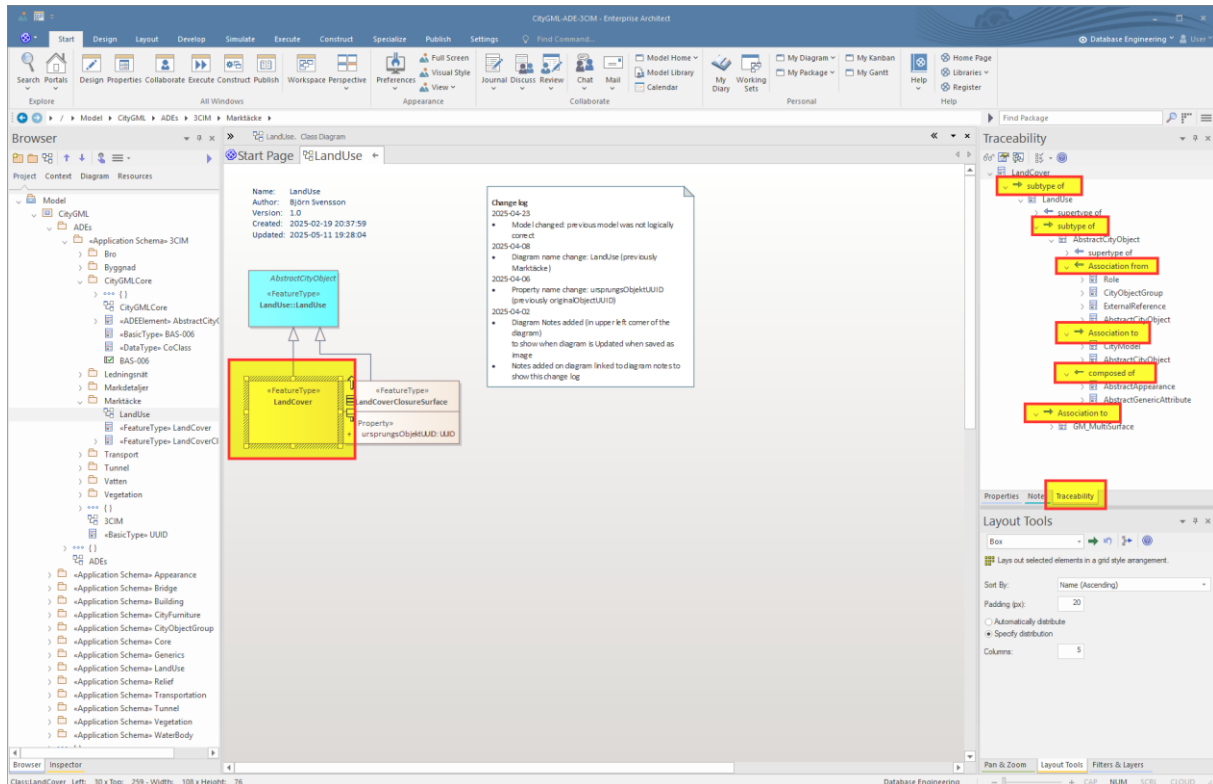


Notera att diagrammet blivit markerat i "Project Browser" samt att höger om diagramrubriken visas en pil tillbaka; om man klickar på pil tillbaka så återgår man till diagrammet man kom ifrån.

1.2.2 Välj ett element och se Traceability

Traceability visar relationerna mellan element utifrån det valda elementet (element kan väljas t.ex. i Project Browser eller i ett diagram).

Dubbeltklicka på paketet Marktkäcke i diagrammet.

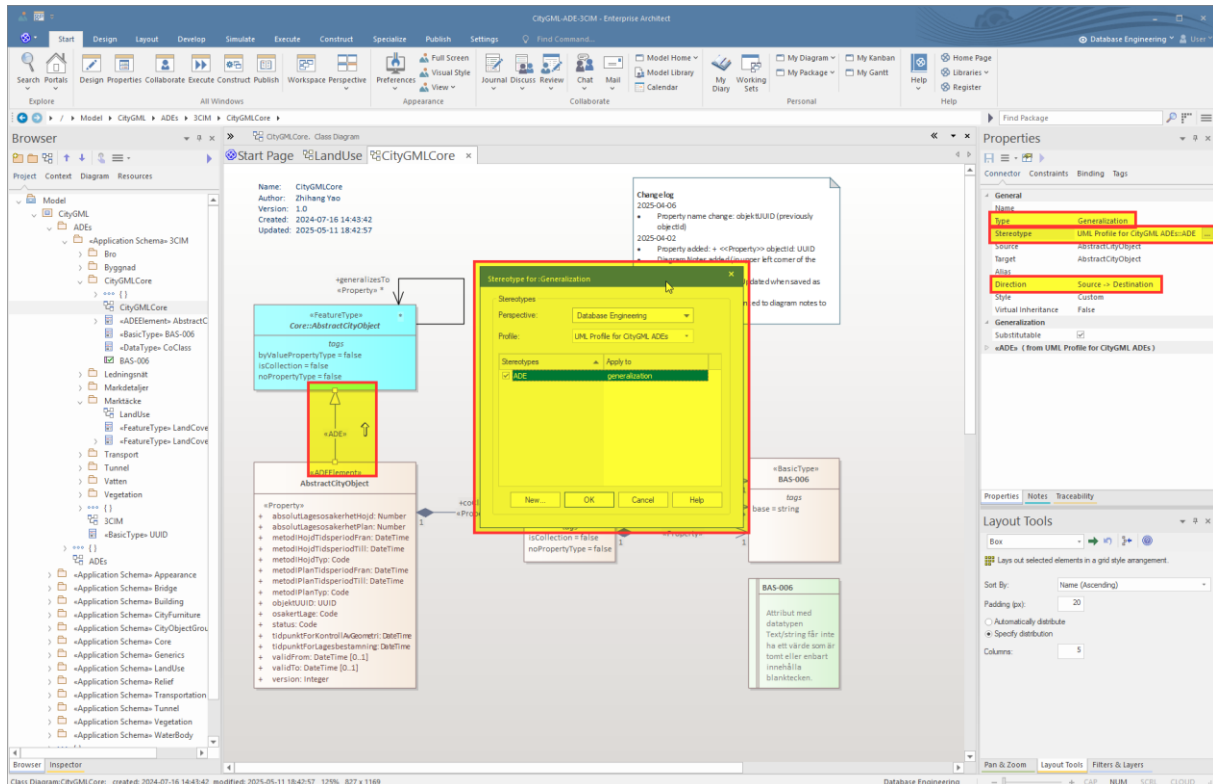


I diagrammet som öppnas; klicka på LandCover (gulmarkerat), välj verktyget "Traceability" (gulmarkerat) och expandera de olika undergrupperna (gulmarkerat) enl. bilden ovan. "Traceability" visar om ett element relaterar till andra element och vilken typ av relation det är.

1.2.3 Välj en relation

Ett element kan ha relationer till andra element vilket visas i ett diagram som en linje mellan elementen.

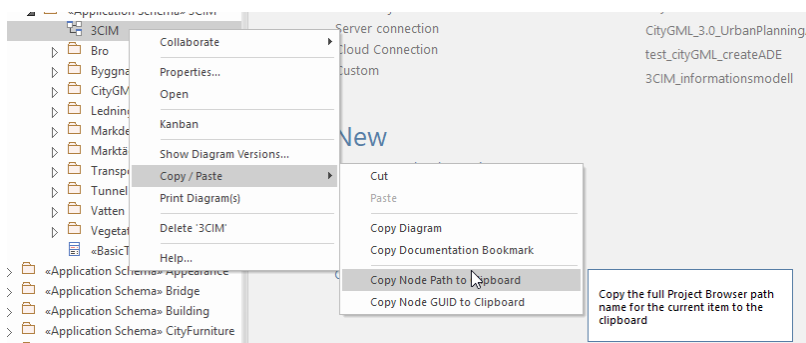
Öppna diagrammet CityGMLCore och markera generaliseringsrelationen mellan AbstractCityObject och Core::AbstractCityObject i diagrammet och välj verktyget "Properties".



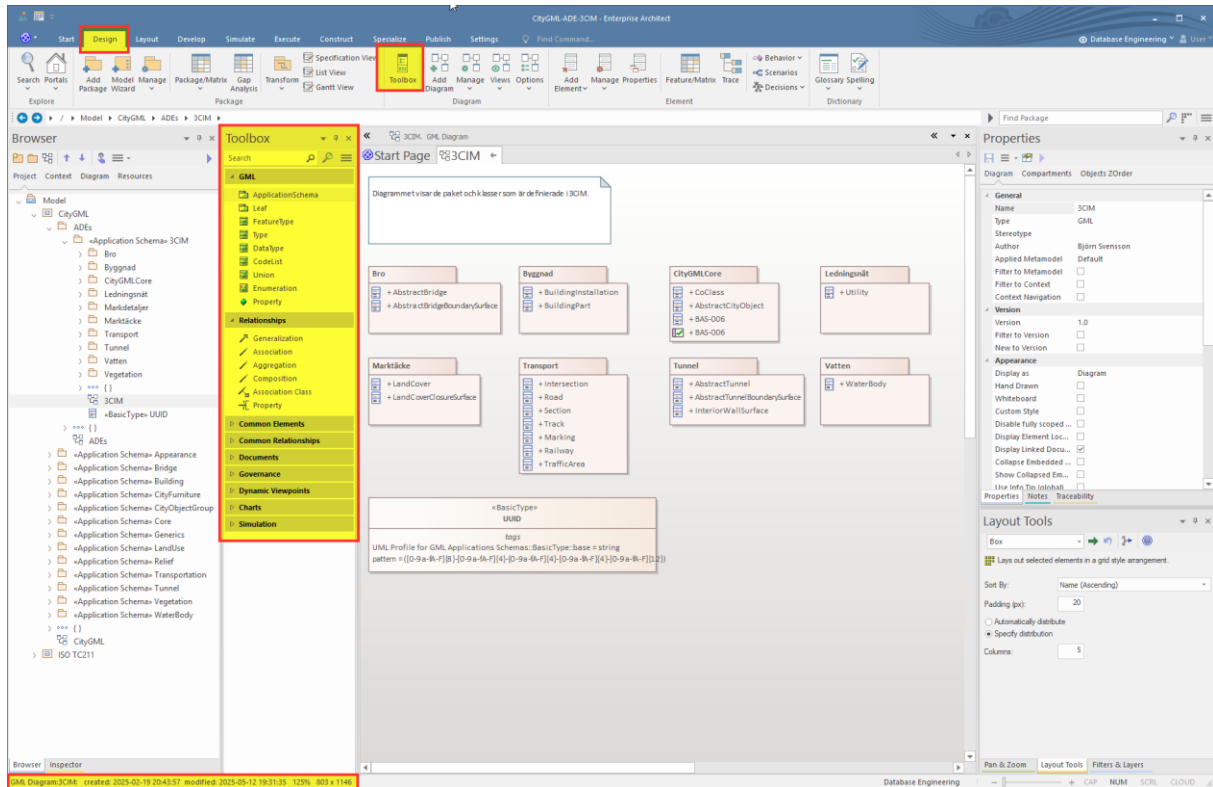
Notera **gulmarkerade** properties Type=Generalization, Stereotype=UML Profile for CityGML ADEs::ADE och Direction:Source->Destination. Dessa properties talar om relationens egenskaper. Klicka på de 3 punkterna efter egenskapen Stereotype så visas dialogrutan enligt bilden ovan.

1.3 Skapa, ändra och uppdatera modellen

Öppna diagrammet 3CIM (sökväg Model.CityGML.ADEs.3CIM.3CIM). (Sökvägen är kopierad genom att högerklicka på diagrammet i Project Browser och välja "Copy Node Path to Clipboard" enl. bilden nedan.



Lägg till verktyget "Toolbox" från menyfliken Design enl. bilden nedan.



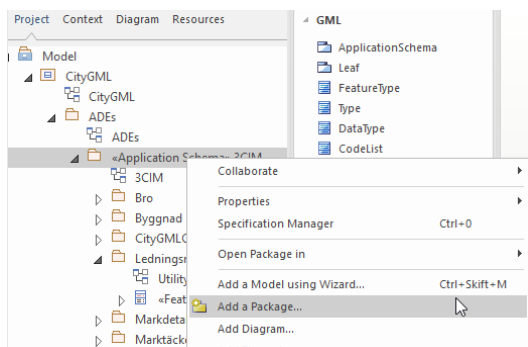
”Toolbox” innehåller de verktyg som är kopplade till diagrammets typ. När man skapar ett diagram väljer man vilken typ av diagram man skapar. Typ av diagram visas i det nedre vänstra hörnet i statusraden.

I bilden ovan; i nedre vänstra hörnet i statusraden visas texten ”GML Diagram:3CIM: created: 2025-02-19 20:43:57 modified: 2025-05-12 19:31:35 125% 803 x 1146” – första delen i texten anger ”GML Diagram:” vilket diagramtypen och detta ger verktygen i ”Toolbox” samt att menyer anpassas för att kunna modellera GML med dess typer av entiteter och relationer.

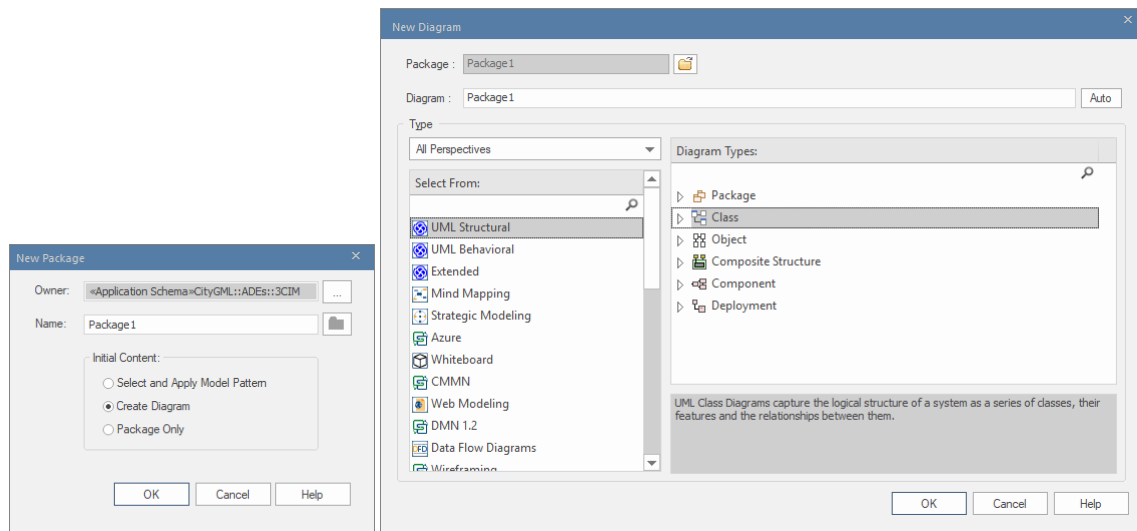
1.3.1 Skapa ett paket och diagram

Det finns flera sätt att skapa paket i Sparx EA.

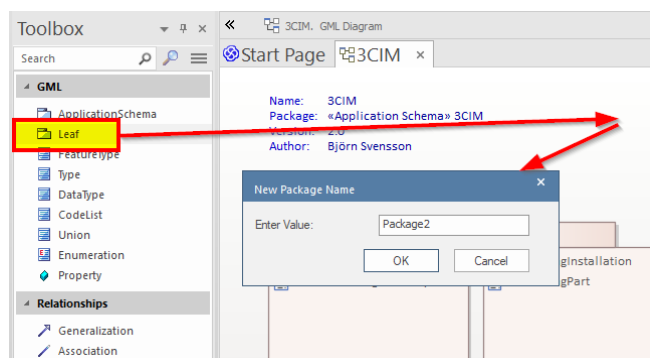
Alternativ 1: I vårt paket 3CIM (sökväg Model.CityGML.ADEs.3CIM) har vanliga paket skapats med vanliga klassdiagram vilket kan göras från ”Project Browser” genom högerklick på paketet där man vill lägga till ett underpaket (se bilden nedan).



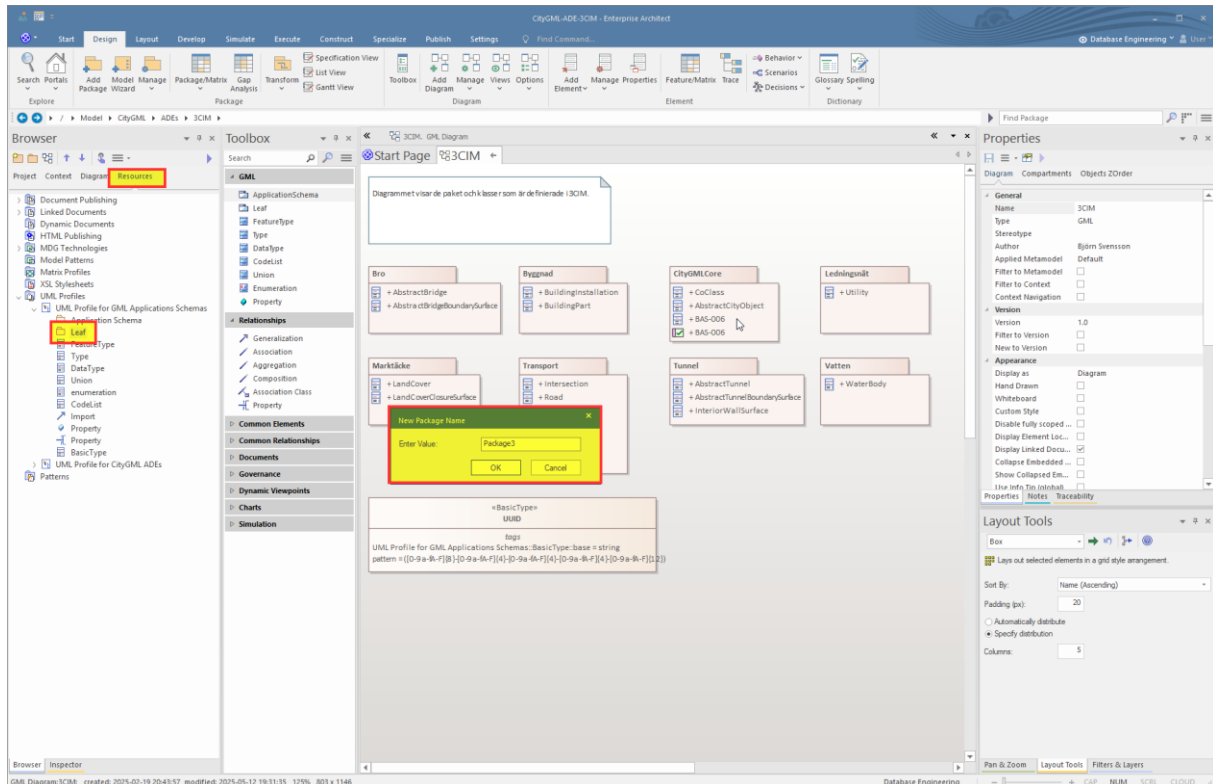
Därefter namnger man paketet i dialogen och väljer om man vill skapa ett diagram. I modellen har man skapat diagram av typen UML Structural → Class (se bilden endan).



Alternativ 2: Genom att placera ut ett element av pakettyp i diagrammet med verktygen för modellering av GML; välj ikonen "Leaf" i Toolbox och klicka i diagrammet enligt bilden nedan, namnge paketet - ett diagram skapas per automatik av typen "GML Diagram".



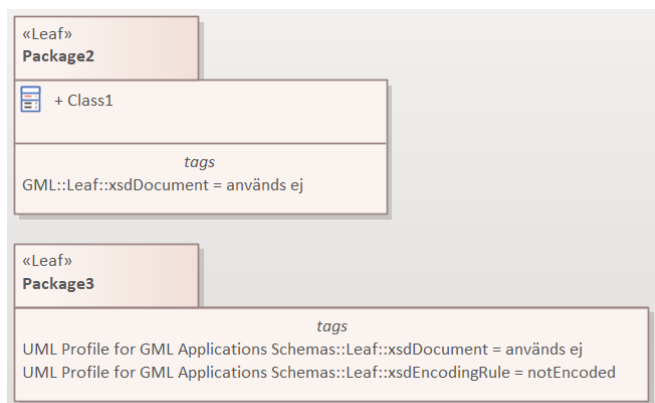
Alternativ3: Genom att skapa ett paket med hjälp av UML-profilen "UML Profile for GML Applications Schemas" som finns tillgänglig i "Resources Browser". Markera, dra och släpp "Leaf" på diagrammet och fyll i ett namn på paketet. OBS! Inget diagram skapas.



Alternativ 2 har fördelarna att man får ett diagram av rätt typ som ger verktygen i "Toolbox" och man kan direkt fortsätta skapa modellen samt att paketet ges Stereotype <<Leaf>>.

Alternativ 2 och 3 skapar paket med Stereotype <<Leaf>> vilket även inkluderar en *tag* för xsdDocument.

Alternativ 3 inkluderar även en *tag* för xsdEncodingRule.



Dessa används inte i modelleringen av ADEs när vi modellerar 3CIM och använder ShapeChange.

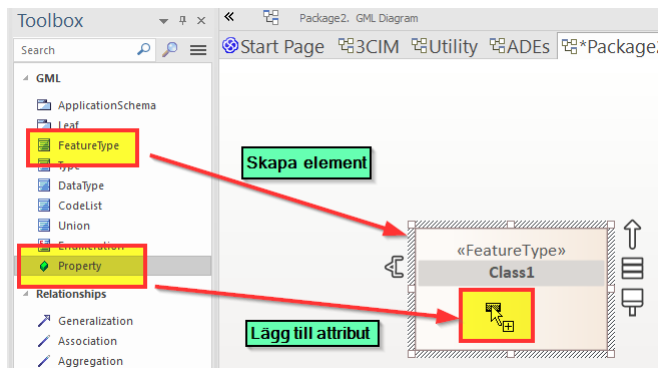
1.3.2 Skapa ett element och lägg till ett attribut (property)

Öppna ett diagram av typen "GML Diagram" från Project Browser.

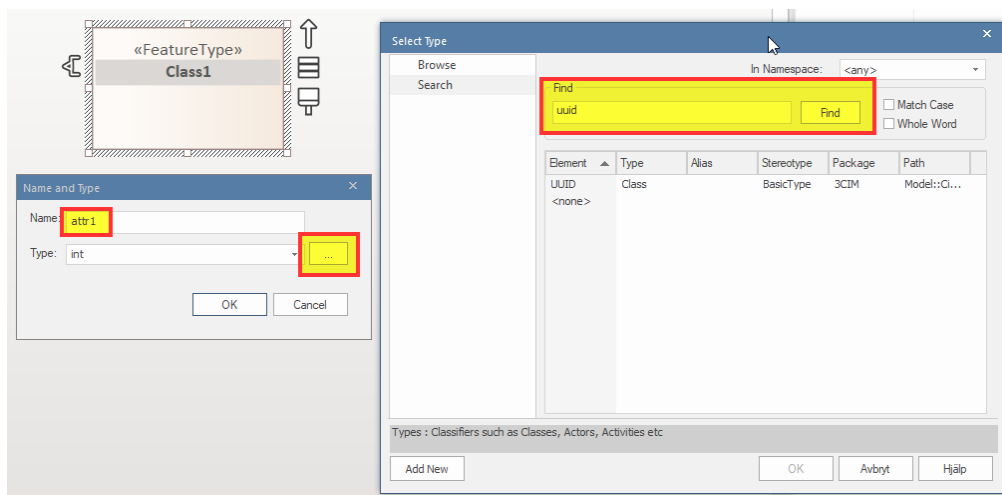
På liknande sätt som för att skapa ett paket och diagram så finns det flera sätt att göra detta på i Sparx EA.

Steg1) Enklast är att klicka på typen av element i "Toolbox" och därefter klicka i diagrammet för att skapa elementet och ange namnet.

Steg 2) För att lägga till ett attribut klickar man på Property i "Toolbox" och därefter på elementet i diagrammet.



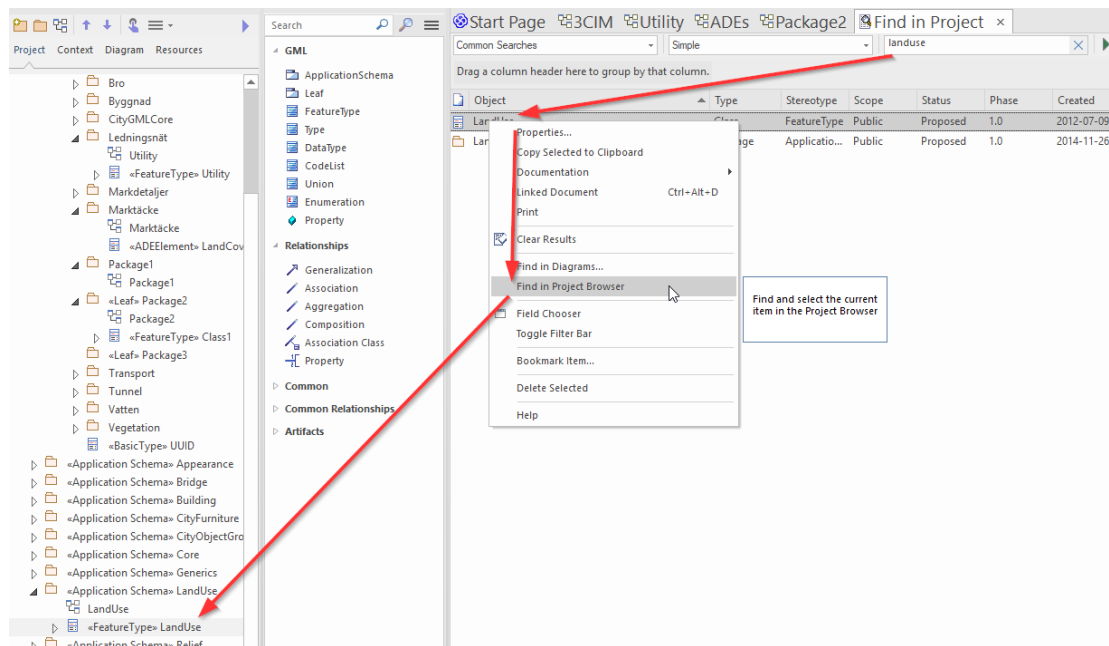
Ange namn och leta upp Type; klicka på de 3 punkterna, sök t.ex. UUID, markera elementet i resultatet och klicka OK (se bilden endan).



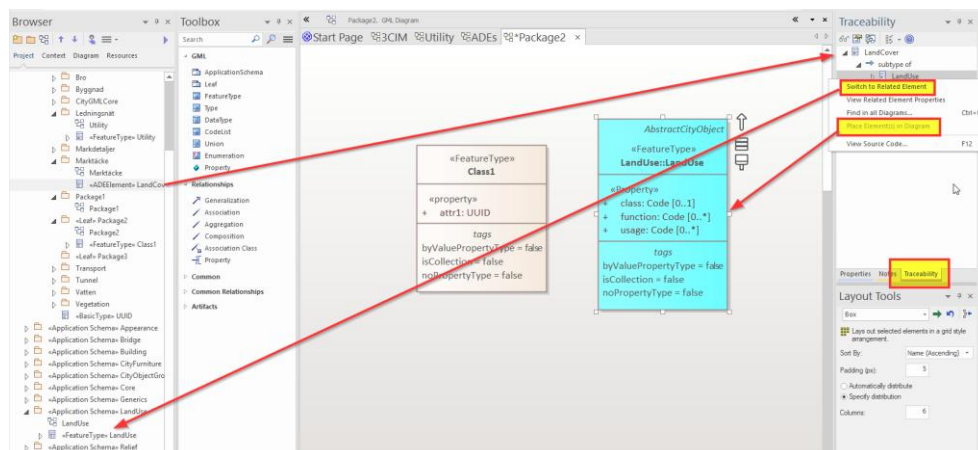
1.3.3 Lägg till existerande element i diagram

För att lägga till ett element från modellen i diagrammet så behöver man leta upp elementet i "Project Browser".

Man kan använda sökfunktionen som enklast öppnas med tangentkombinationen "Ctrl + F" (Find) och söka efter elementet, högerklicka på elementet i sökresultatet för att välja alternativet "Find in Project Browser".



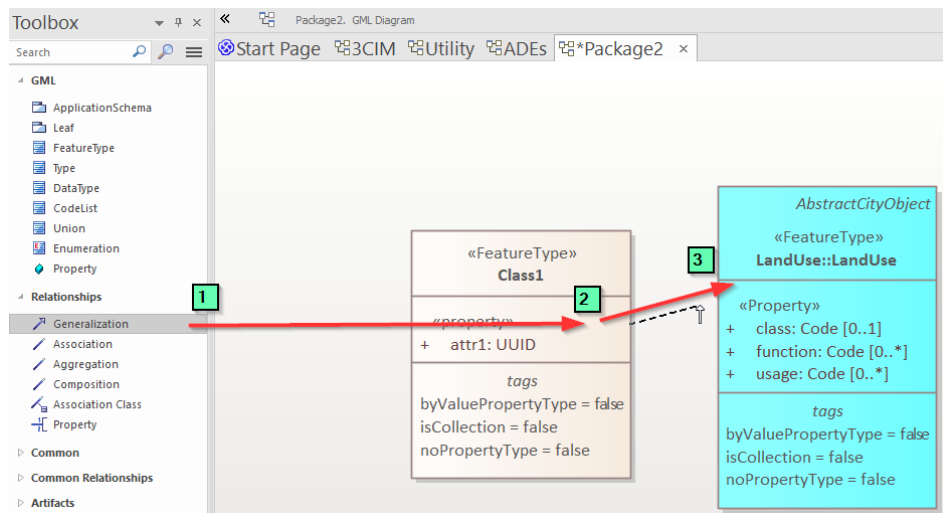
Alternativt om man kan markera ett element som relaterar till det man vill lägga till så kan man gå via "Traceability" och antingen lägga till element direkt i diagrammet eller byta till elementet vilket gör att det väljs i "Project Browser".



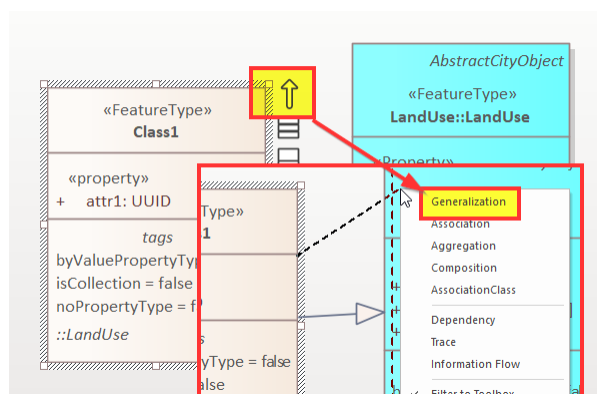
Från "Project Browser" markerar man elementet och drar in det i diagrammet och släpper.

1.3.4 Skapa en relation

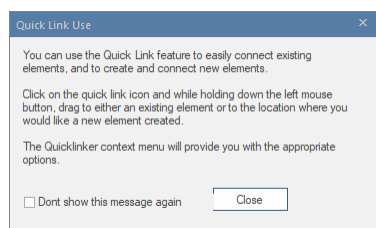
För att skapa en relation mellan elementen i diagrammet 1) välj relationstypen i "Toolbox", 2) tryck ner med vänster mus på source-elementet och 3) släpp musteryckningen på destination-elementet. Se bilden nedan.



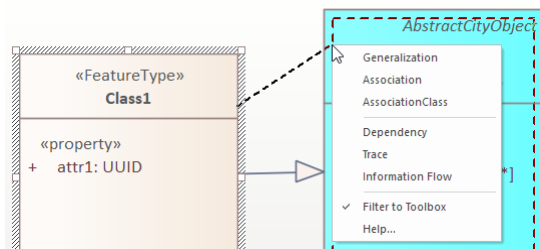
Med "Quick Link" kan en relation skapas från ett element man väljer i diagrammet, klicka ner med vänster mus på pil- ikonen för "Quick Link", dra och släpp på elementet man vill skapa en relation till och därefter välj typen av relation.



De relationstyper som presenteras hör ihop med elementtypen och diagramtypen.

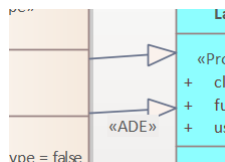
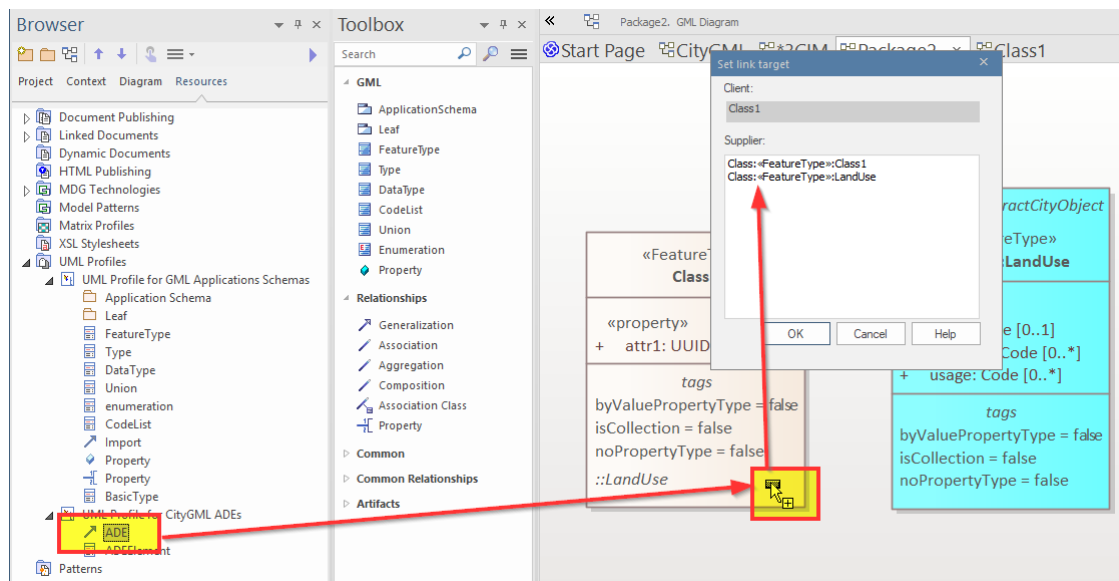


Dvs om samma element placeras i ett diagram av en annan typ så kommer relationstyperna som presenteras vara annorlunda. T.ex. i ett vanligt UML klassdiagram presenteras relationstyperna enl. bilden



En relation kan även skapas med hjälp av "Resource Browser".

Markera och dra relationen ADE, släpp på elementet i diagrammet och välj "Supplier" i dialogen som visas (se bilden nedan).



Detta skapar en relation med Stereotype <<ADE>>

2 ADE modellering med UML

Claus Nagel (Virtual City Systems) gav i möte 23/4 2025 en hänvisning till dokumentet "[ISPRS-Archives - MODELING AN APPLICATION DOMAIN EXTENSION OF CITYGML IN UML](#)" som en grundläggande information till modelleringen. (Nedladdad fil "isprsarchives-XXXVIII-4-C26-11-2012.pdf")

Se även bilaga 4 samt ytterligare information på [CityGML Application Domain Extension \(ADE\): overview of developments](#) | [Open Geospatial Data, Software and Standards](#) | [Full Text](#)

3 ShapeChange

3.1 Installation

Följ instruktionerna 1, 2 och 3 nedan. Notera specifikt det som är markerat gult.

Instruktionerna är kopierade från

https://shapechange.github.io/ShapeChange/3.1.0/get%20started/Get_Started.html.

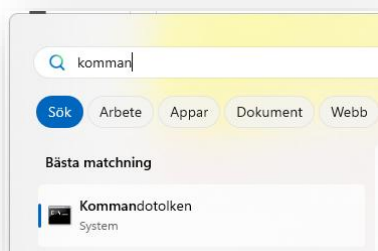
Installationsstegen beskrivs nedan specifikt för 3CIM - användningen.

1	Verify that you are using the Java Runtime Environment 11 or later .
2	Download ShapeChange (all platforms; version 3.1.0) Release Notes
3	Unpack the ZIP archive. An overview of the contents of the archive can be found here . Use a path without whitespace in filenames as the XSLT processor currently used by ShapeChange cannot handle such path names properly.
4	If you plan to process Enterprise Architect models, then the steps to do so depend on the version of Java you'd like to use. If you have a 64bit machine, then we recommend using 64bit Java. 64bit Java: - Copy the file SSJavaCOM64.dll located in <EA installation folder>/Java API to <Windows folder>/System32 (<i>on a 64-bit machine</i>). 32 bit Java: - Copy the file SSJavaCom.dll located in <EA installation folder>/Java API to <Windows folder>/System32 (on a 32-bit machine) or to <Windows folder>/SysWOW64 (on a 64-bit machine). NOTE If you are searching for a 32bit JDK, take a look at the JDKs from Adoptium. They provide 32bit OpenJDK for Java 8, 11, and later. NOTE This step can be skipped if you set system property java.library.path every time you invoke ShapeChange: <code>java -Djava.library.path="<EA installation folder>\Java API" -jar ShapeChange-3.1.0.jar (options) modelfile</code> This can be useful when you cannot copy the aforementioned dll files, e.g. because of missing administrator rights. The latest version of ShapeChange has been tested with the 64bit OpenJDK 11 from Adoptium (more precisely: its predecessor AdoptOpenJDK).

- 5 If you plan to create [feature catalogues](#) or to apply [XSL transformations](#) to output files and would like to use Saxon as XSLT processor, then download the Saxon HE jar from the [official maven repository](#). Each release of ShapeChange uses a specific version of Saxon HE. The table in the [Release Notes](#) indicates which version is needed for the ShapeChange release that you are using. Copy the Saxon HE jar to the lib folder of your ShapeChange distribution.

3.1.1 Steg 1: Verifiera java (Verify that you are using the Java ...)

Starta kommandotolken



Kör kommandot:

```
java -version
```

Säkerställ att version är 11 eller senare.

I kommandotolken bör du se något likande i bilden nedan.

```
Kommandotolken
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3194]
(c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

C:\Users\Björn Svensson>java -version
openjdk version "11.0.26" 2025-01-21
OpenJDK Runtime Environment Temurin-11.0.26+4 (build 11.0.26+4)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-11.0.26+4 (build 11.0.26+4, mixed mode)

C:\Users\Björn Svensson>
```

Om du inte har version 11 eller senare behöver du installera java som du kan hämta här:

<https://adoptium.net/>.

3.1.2 Steg 2 och 3: Ladda ner och packa upp ShapeChange

Ladda ner filen

<https://shapechange.net/resources/dist/net/shapechange/ShapeChange/3.1.0/ShapeChange-3.1.0.zip>

Pack upp filen till en mapp utan mellanslag. Förslagsvis till "C:\ShapeChange-3.1.0".

3.2 Redigera konfigurationsfil

Ladda ner konfigurationsfilen <https://cityofmalmö.sharepoint.com/:u:/r/sites/sbk-3cim/Delade%20dokument/AP2%20-%20Utveckla%203CIM/Arbetsdokument/Uppdatering%203CIM/3CIMShapeChangeConfig.xml?csf=1&web=1&e=AYRAp9> och placera den mappen där du packade upp ShapeChange. (Du kan även kopiera texten från Bilaga 3CIMShapeChangeConfig.xml)

Ändra på rad 7 så att value stämmer med sökvägen till filen med UML modellen på din dator. Gulmarkerad text nedan är sökvägen till min som en relativ sökväg utifrån att filen öppnas i en mapp direkt på C:

```
<parameter name="inputFile" value="..\Users/Björn Svensson/Malmö stad/SBK 3CIM - AP2 - Utveckla 3CIM/Arbetsdokument/Uppdatering 3CIM/CityGML-ADE-3CIM.EAP"/>
```

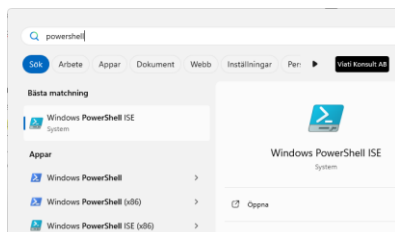
Om du ska köra ShapeChange flera gånger och vill behålla resultatet från föregående körning så behöver du ändra på rad 18 och rad 22 – ersätt out1 med ett nytt namn på en mapp – exempelvis out2, out3, ...

```
<parameter name="logFile" value="test/out1/log.xml"/>
```

```
<targetParameter name="outputDirectory" value="test/out1"/>
```

3.3 Kör ShapeChange

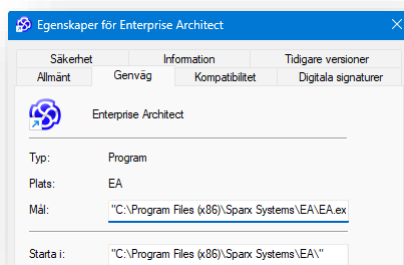
ShapeChange körs med hjälp av kommandotolken, alternativt med PowerShell ISE (se bilden nedan).



Fördelen med PowerShell ISE är att man kan visa ett textfönster, skriva kommandon och köra dessa från textfönstret.

```
java -Djava.library.path="<EA installation folder>\Java API" -Dfile.encoding=UTF-8 -jar ShapeChange-3.1.0.jar -c 3CIMShapeChangeConfig.xml
```

Byt ut det gulmarkerade med sökvägen till där Sparx Enterprise Architect är installerad på din dator. För att hitta sökvägen till där Sparx är installerad så kan du högerklicka på ikonen för Sparx och visa egenskaper. Kopiera sökvägen som visas i Mål - utan att inkludera exe-filen (se bilden nedan).



Kör kommandon

```
cd C:\ShapeChange-3.1.0
```

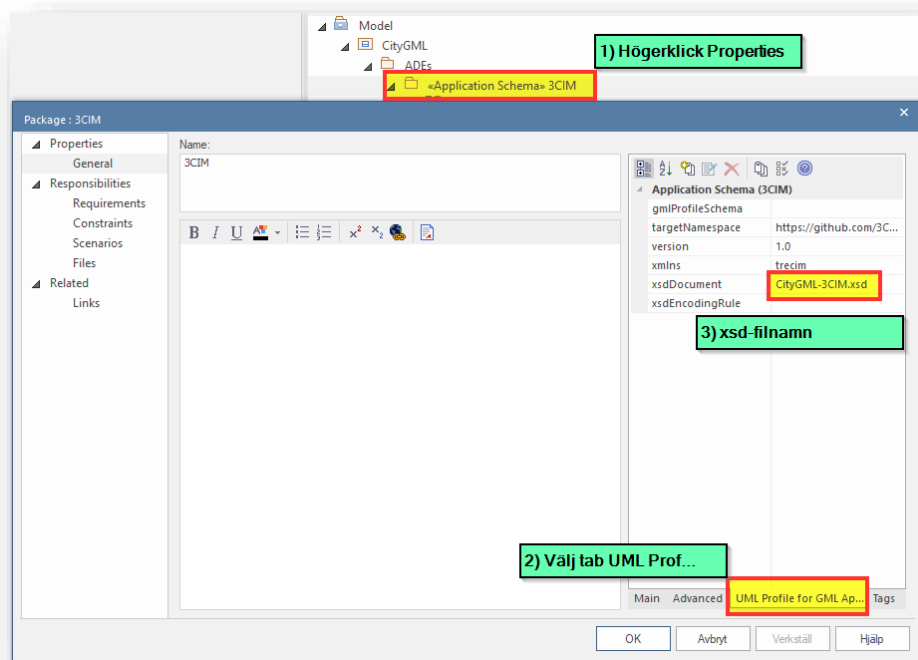
```
java -jar ShapeChange-3.1.0.jar -c .\test\3CIMShapeChangeConfig.xml -Dfile.encoding=UTF-8 -Djava.library.path="C:\Program Files (x86)\Sparx Systems\EA\Java API"
```

Följande resultat visas:

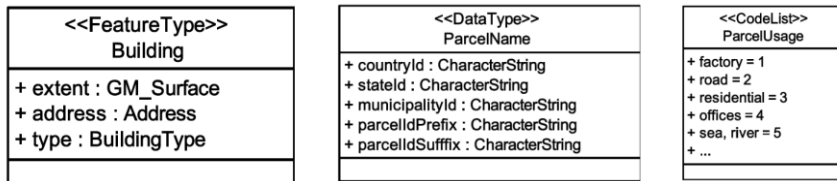
```
PS C:\ShapeChange-3.1.0> java -jar ShapeChange-3.1.0.jar -c .\test\3CIMShapeChangeConfig.xml -Dfile.encoding=UTF-8 -Djava.library.path="C:\Program Files (x86)\
java : PF-I ----- Semantic validation of ShapeChange configuration: START -----
At line:1 char:1
+ java -jar ShapeChange-3.1.0.jar -c .\test\3CIMShapeChangeConfig.xml - ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (PF-I -----:String) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

I Validating input parameters.
I Validation of input parameters completed.
I Validating log parameters.
I Validation of log parameters completed.
PF-I --- Validating target with @class 'de.interactive_instruments.ShapeChange.Target.XmlSchema.XmlSchema' and @inputs 'INPUT' ...
PF-I ----- Semantic validation of ShapeChange configuration: COMPLETE -----
I connecting to C:\ShapeChange-3.1.0\..\Users\Björn Svensson\Walmö stad\SBK 3CIM - AP2 - Utveckla 3CIM\Arbetsdokument\Uppdatering 3CIM\CityGML-ADE-3CIM. EAP
I Connected to C:\ShapeChange-3.1.0\..\Users\Björn Svensson\Walmö stad\SBK 3CIM - AP2 - Utveckla 3CIM\Arbetsdokument\Uppdatering 3CIM\CityGML-ADE-3CIM. EAP
I Starting reading C:\ShapeChange-3.1.0\..\Users\Björn Svensson\Walmö stad\SBK 3CIM - AP2 - Utveckla 3CIM\Arbetsdokument\Uppdatering 3CIM\CityGML-ADE-3CIM. EAP
I Finished reading C:\ShapeChange-3.1.0\..\Users\Björn Svensson\Walmö stad\SBK 3CIM - AP2 - Utveckla 3CIM\Arbetsdokument\Uppdatering 3CIM\CityGML-ADE-3CIM. EAP
W The type 'char' of property 'AbstractCityObject.coClass' was not found.
W ... Context: Property 'Model::CityGML::ADES::3CIM::CityGMLCore::AbstractCityObject::coClass'
PF-I Application schema found, package name: '3CIM', target namespace: 'https://github.com/3CIM/Public-files'
PF-I Now processing target 'XML Schema' for input 'INPUT'.
E The type 'char' of property 'AbstractCityObject.coClass' was not found.
E ... Context: Property 'Model::CityGML::ADES::3CIM::CityGMLCore::AbstractCityObject::coClass'
W A single value was requested for tag 'noPropertyType', but in addition to returned value 'false', an additional value 'false' exists and is ignored.
W ... Context: class InfoImpl. Model element: Model::CityGML::ADES::3CIM::Transport::Marking
W A single value was requested for tag 'byvaluePropertyType', but in addition to returned value 'false', an additional value 'false' exists and is ignored.
W ... Context: class InfoImpl. Model element: Model::CityGML::ADES::3CIM::Transport::Marking
W A single value was requested for tag 'noPropertyType', but in addition to returned value 'false', an additional value 'false' exists and is ignored.
W ... Context: class InfoImpl. Model element: Model::CityGML::ADES::3CIM::Transport::Marking
W A single value was requested for tag 'noPropertyType', but in addition to returned value 'false', an additional value 'false' exists and is ignored.
W ... Context: class InfoImpl. Model element: Model::CityGML::ADES::3CIM::Transport::Marking
W A single value was requested for tag 'byvaluePropertyType', but in addition to returned value 'false', an additional value 'false' exists and is ignored.
W ... Context: class InfoImpl. Model element: Model::CityGML::ADES::3CIM::Ledningsnat::Utility
W A single value was requested for tag 'byvaluePropertyType', but in addition to returned value 'false', an additional value 'false' exists and is ignored.
W ... Context: class InfoImpl. Model element: Model::CityGML::ADES::3CIM::Ledningsnat::Utility
PF-I Executed target class 'de.interactive_instruments.ShapeChange.Target.XmlSchema.XmlSchema' for input ID: 'INPUT'.
-----
PS C:\ShapeChange-3.1.0>
```

I mappen out1 finns en html fil med samma information + lite till. I mappen out1/INPUT finns xsd-filen som är själva resultatet. xsd-filen får sitt namn utifrån information i UML-modellen enl. bilden nedan.



4.2.2 Stereotypes for UML classes – s. 6

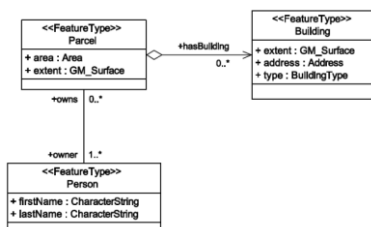


- Use proper stereotypes to define the purpose of the UML class
 - <<FeatureType>> for real-world objects with spatial and non-spatial properties
 - <<DataType>> for complex data types
 - <<CodeList>> for predefined lists of attribute values

4.2.3 UML stereotypes and their mapping to GML/XML – s. 7

Table: UML → GML application schema overview	
UML application schema	GML application schema
Package	One XML Schema document per package (default mapping)
<<Application Schema>>	XML Schema document
<<DataType>>	Global element, whose content model is a globally scoped XML Schema complexType, property type
<<Enumeration>>	Restriction of xsd:string with enumeration values
<<CodeList>>	Union of an enumeration and a pattern (default mapping, an alternative mapping is a reference to a dictionary)
<<Union>>	Choice group whose members are GML objects or features, or objects corresponding to DataTypes
<<FeatureType>>	Global element, whose content model is a globally scoped XML Schema type derived by direct/indirect extension of gml:AbstractFeatureType, property type
No stereotype or <<Type>>	Global element, whose content model is a globally scoped XML Schema type derived by direct/indirect extension of gml:AbstractGMLType, property type
Operations	Not encoded
Attribute	local xsd:element, the type is either a property type (if the type is a complex type) or a simple type.
Association role	local xsd:element, the type is always a property type (only named and navigable roles)
General OCL constraints	Not encoded

4.2.4 (Some) Rules for UML associations – s. 8

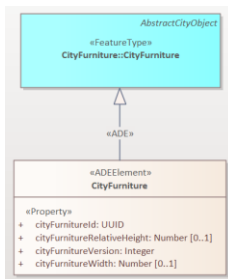


- Navigable associations must be marked as such
- Property name must be modelled at the association end(s)
- Use proper multiplicity and aggregation kind
- CityGML only uses uni-directional associations (also recommended for ADEs)

4.2.5 Additional rules for modelling ADEs in UML – s. 10

- CityGML 2.0 standard does not provide clear UML modelling rules
 - The ISO 19136 rules were not in place when CityGML 2.0 was created
 - Examples in the standard are counter-intuitive or misleading
- OGC Best Practice for UML modelling of ADEs
 - Best practice rules published as OGC document 12-066
 - Developed in the context of the IMGeo ADE 2.0 standardization in the Netherlands
 - Rules are not normative but highly recommended
 - MDA approach: Allows tools to automatically derive ADE XML schemas

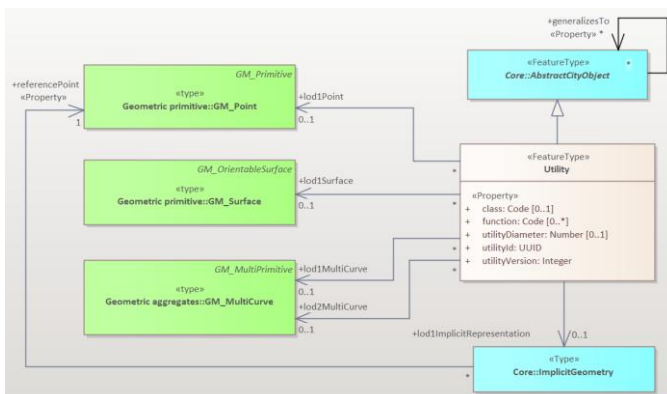
4.2.6 Adding ADE properties to CityGML types – s. 12



- Best practice for adding properties
 - Define subclass for the CityGML class
 - Use exactly the same class name (but in the ADE namespace)
 - Add additional properties (and associations) to this subclass
 - Use `«ADEElement»` as stereotype for the subclass
 - Use `«ADE»` as stereotype for the generalization association (e.g., to avoid inheritance of methods)

4.2.7 Adding new ADE classes – s. 13

Utility class as fixed in our project

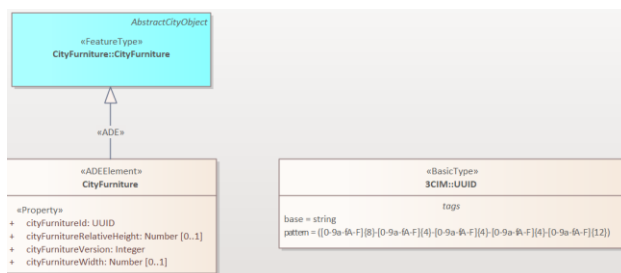


- No specific rules for adding new ADE classes
 - Apply general GML rules
 - Correct use of stereotypes
 - Correct modelling of associations
 - Reuse existing UML classes from CityGML, ISO 19107, ...

4.2.8 From UML to 3DCityDB schema – s. 14

- Step 1: Make sure your UML model follows the general GML rules and the CityGML ADE best practice for UML modelling of ADEs
- Step 2: Use ShapeChange tool to automatically derive the XML Schema
 - Default tool at OGC for automatically deriving XML Schemas from UML
 - Download from <https://shapechange.net/>
- Step 3: Use ADE Manager Plugin to convert XML Schema into a relational schema for the 3DCityDB
 - Documentation: <https://3dcitydb-docs.readthedocs.io/en/latest/plugins/ademanager/index.html>

4.2.9 3CIM ADE Ids – s.18



- The 3CIM ADE defines its own UUID type for Ids
- String with regex pattern

```
<simpleType name="UUIDType">
  <restriction base="string">
    <pattern value="([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

- Many IDs in the test datasets violate this pattern
 - E.g.: STHLM_SBK_BAGGIS_450620_82111503_1_S
 - Valid: 8D8AC610-566D-4EF0-9C22-186B2A5ED793

5 Bilaga 3CIMShapeChangeConfig.xml

```
<ShapeChangeConfiguration xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"
  xmlns="http://www.interactive-instruments.de/ShapeChange/Configuration/1.1"
  xmlns:sc="http://www.interactive-instruments.de/ShapeChange/Configuration/1.1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.interactive-
instruments.de/ShapeChange/Configuration/1.1
http://shapechange.net/resources/schema/ShapeChangeConfiguration.xsd">
  <input>
    <parameter name="inputModelType" value="EA7"/>
    <parameter name="inputFile" value="..\Users/Björn Svensson/Malmö stad/SBK 3CIM - AP2 - Utveckla
3CIM/Arbetsdokument/Uppdatering 3CIM/CityGML-ADE-3CIM.EAP"/>
    <parameter name="appSchemaName" value="3CIM"/>
    <parameter name="checkingConstraints" value="disabled"/>
    <parameter name="representTaggedValues" value="topLevel,relationType,maxOccurs"/>
    <xi:include href="test/config/StandardAliases.xml"/>
    <stereotypeAliases>
      <StereotypeAlias wellknown="" alias="Property"/>
    </stereotypeAliases>
  </input>
  <log>
    <parameter name="reportLevel" value="INFO"/>
    <parameter name="logFile" value="test/out1/log.xml"/>
  </log>
  <targets>
    <TargetXmlSchema class="de.interactive_instruments.ShapeChange.Target.XmlSchema.XmlSchema"
mode="enabled">
      <targetParameter name="outputDirectory" value="test/out1"/>
      <targetParameter name="defaultEncodingRule" value="custom" />
      <rules>
        <EncodingRule extends="citygml-ade" name="custom">
          <rule name="rule-xsd-all-tagged-values" />
          <rule name="rule-xsd-cls-basictype" />
        </EncodingRule>
      </rules>
      <xi:include href="test/config/StandardRules.xml"/>
      <xi:include href="test/config/StandardNamespaces-v31.xml"/>
      <xi:include href="test/config/StandardMapEntries-v31.xml"/>
      <xmlNamespaces>
        <!-- CityGML namespaces -->
        <XmlNamespace nsabr="core" ns="http://www.opengis.net/citygml/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/2.0/cityGMLBase.xsd" />
        <XmlNamespace nsabr="app" ns="http://www.opengis.net/citygml/appearance/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/appearance/2.0/appearance.xsd" />
        <XmlNamespace nsabr="brid" ns="http://www.opengis.net/citygml/bridge/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/bridge/2.0/bridge.xsd" />
        <XmlNamespace nsabr="bldg" ns="http://www.opengis.net/citygml/building/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/building/2.0/building.xsd" />
        <XmlNamespace nsabr="frn" ns="http://www.opengis.net/citygml/cityfurniture/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/cityfurniture/2.0/cityFurniture.xsd" />
      </xmlNamespaces>
    </TargetXmlSchema>
  </targets>
</ShapeChangeConfiguration>
```

```

        <XmlNamespace nsabr="grp" ns="http://www.opengis.net/citygml/cityobjectgroup/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/cityobjectgroup/2.0/cityObjectGroup.xsd" />
        <XmlNamespace nsabr="gen" ns="http://www.opengis.net/citygml/generics/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/generics/2.0/generics.xsd" />
        <XmlNamespace nsabr="luse" ns="http://www.opengis.net/citygml/landuse/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/landuse/2.0/landUse.xsd" />
        <XmlNamespace nsabr="dem" ns="http://www.opengis.net/citygml/relief/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/relief/2.0/relief.xsd" />
        <XmlNamespace nsabr="tran" ns="http://www.opengis.net/citygml/transportation/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/transportation/2.0/transportation.xsd" />
        <XmlNamespace nsabr="tun" ns="http://www.opengis.net/citygml/tunnel/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/tunnel/2.0/tunnel.xsd" />
        <XmlNamespace nsabr="veg" ns="http://www.opengis.net/citygml/vegetation/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/vegetation/2.0/vegetation.xsd" />
        <XmlNamespace nsabr="wtr" ns="http://www.opengis.net/citygml/waterbody/2.0"
location="http://schemas.opengis.net/citygml/waterbody/2.0/waterBody.xsd" />
    </xmlNamespaces>
    <xsdMapEntries>
        <XsdMapEntry type="AbstractTunnelBoundarySurface" xsdEncodingRules="iso19136_2007"
xmlElement="tun:_BoundarySurface" xmlType="tun:AbstractBoundarySurfaceType"
xmlPropertyType="tun:BoundarySurfacePropertyType"/>
        <XsdMapEntry type="AbstractBridgeBoundarySurface" xsdEncodingRules="iso19136_2007"
xmlElement="brid:_BoundarySurface" xmlType="brid:AbstractBoundarySurfaceType"
xmlPropertyType="brid:BoundarySurfacePropertyType"/>
        <XsdMapEntry type="AbstractSite" xsdEncodingRules="iso19136_2007" xmlElement="core:_Site"
xmlType="core:AbstractSiteType"/>
        <XsdMapEntry type="ImplicitGeometry" xsdEncodingRules="iso19136_2007"
xmlElement="core:ImplicitGeometry" xmlType="core:ImplicitGeometryType"
xmlPropertyType="core:ImplicitRepresentationPropertyType"/>
        <XsdMapEntry type="AbstractCityObject" xsdEncodingRules="iso19136_2007"
xmlElement="core:_CityObject" xmlType="core:AbstractCityObjectType"/>
        <XsdMapEntry type="AbstractVegetationObject" xsdEncodingRules="iso19136_2007"
xmlElement="veg:_VegetationObject" xmlType="veg:AbstractVegetationObjectType"/>
        <XsdMapEntry type="AbstractBuilding" xsdEncodingRules="iso19136_2007"
xmlElement="bldg:_AbstractBuilding" xmlType="bldg:AbstractBuildingType"/>
        <XsdMapEntry type="URI" xsdEncodingRules="iso19136_2007" xmlPropertyType="anyURI"
xmlType="anyURI" xmlTypeType="simple" xmlTypeContent="simple"/>
        <XsdMapEntry type="QuantityExtent" xsdEncodingRules="iso19136_2007"
xmlType="gml:QuantityExtentType" xmlPropertyType="gml:QuantityExtentType" xmlTypeType="complex"
xmlTypeContent="simple"/>
        <XsdMapEntry type="Code" xsdEncodingRules="iso19136_2007" xmlType="gml:CodeType"
xmlPropertyType="gml:CodeType" xmlTypeType="complex" xmlTypeContent="simple"/>
        <XsdMapEntry type="DoubleBetween0and1" xsdEncodingRules="iso19136_2007"
xmlType="core:doubleBetween0and1" xmlPropertyType="core:doubleBetween0and1" xmlTypeType="complex"
xmlTypeContent="simple"/>
    </xsdMapEntries>
</TargetXmlSchema>
</targets>
</ShapeChangeConfiguration>

```